

Documento de Especificação de Requisitos

Sistema de Rastreamento de Ônibus

João Oliveira Duarte, Lorhan Santos de Lima,
Raul Etcheverry Reis e Vanessa Manzke Otte

Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
Engenharia de Software 2026/1

1 Introdução

Este documento aplica os processos de Elicitação, Análise e Especificação descritos no Capítulo 4 da obra de Sommerville (2019) ao projeto "Sistema de Rastreamento de Ônibus". O foco principal é mitigar a falta de informações precisas sobre a localização dos ônibus no transporte público municipal de Bagé/RS, utilizando uma abordagem técnica viável e simplificada para o ambiente Android.

1.1 Escopo e Tecnologias

O sistema consiste em:

- Um aplicativo Android para Passageiros visualizarem a posição dos ônibus e avisos da comunidade.
- Um aplicativo Android para Motoristas/Cobreadores transmitirem sua localização em tempo real.
- Um backend simples para gerenciamento de dados de localização e avisos.

1.2 Stakeholders

- **Usuário Final (Passageiro):** Dependente do transporte público municipal.
- **Trabalhador do Transporte (Motorista/Cobrador):** Fonte dos dados de localização.
- **Equipe de Desenvolvimento:** Alunos da disciplina de Engenharia de Software.

2 Requisitos de Usuário

Seguindo a recomendação de Sommerville para requisitos abstratos e compreensíveis, os requisitos de usuário são expressos em linguagem natural e justificados pelo problema que resolvem.

ID	Requisito de Usuário	Justificativa
RU01	Como passageiro, eu quero ver os ônibus da linha selecionada em um mapa simples para saber se devo sair de casa agora ou esperar.	Problema: Incerteza nos PDFs de horário e estimativas imprecisas. A visualização no mapa resolve a necessidade de previsibilidade.
RU02	Como motorista, eu quero um botão "Iniciar Rota" que comece a transmitir minha localização automaticamente para não precisar interagir com o celular enquanto dirijo.	Problema: Risco de o motorista esquecer ou se recusar a usar o app. A interface deve ser "Ligar e Esquecer".
RU03	O aplicativo deve funcionar com dados móveis instáveis. Quando o sinal cair, ele deve mostrar a última posição conhecida com um alerta visual.	Problema: Cobertura de internet ruim nas periferias e bordas da cidade. O sistema precisa ser resiliente.
RU04	Como usuário, eu quero ler "Avisos da Comunidade" sobre a linha e votar se é útil ou não, mas não quero comentários.	Problema: Evitar complexidade de moderação e discussões paralelas. O foco é informar, não debater.

3 Especificação de Requisitos de Sistema

Esta seção detalha os requisitos de forma técnica, porém sem especificar detalhes de implementação que possam variar ao longo do projeto, utilizando o modelo de especificação estruturada inspirado no Quadro 4.3 de Sommerville (2019). Foram aplicadas as correções de consistência, omissão e ambiguidade identificadas pela equipe na última revisão.

3.1 Requisitos Funcionais

RF01: Seleção de Itinerário (Motorista)

- **Descrição:** O aplicativo deve permitir que o motorista selecione a linha/itinerário que irá operar antes de iniciar a transmissão de localização.
- **Entrada:** Seleção da linha a partir de uma lista pré-definida.
- **Ação:** Associar o identificador do veículo à linha selecionada para categorizar os dados no servidor.
- **Justificativa de Ajuste:** Resolve a omissão (RF01-O3) que impedia o sistema de relacionar as coordenadas e avisos a uma linha específica.

RF02: Transmissão de Localização (Motorista)

- **Descrição:** Enviar coordenadas GPS do dispositivo do motorista para o servidor.
- **Entrada:** Latitude (double), Longitude (double), ID Veículo (String), ID da Linha (String) e **Carimbo de Hora/Timestamp (DateTime)**.
- **Pré-condição:** Aplicativo executando com serviço de localização ativo e linha selecionada (RF01).
- **Ação:**
 1. Verificar conectividade com a internet.

2. **Se Conectado:** Enviar pacote de dados contendo as coordenadas e o carimbo de hora exato da captura para o servidor a cada 15 segundos.
 3. **Se Offline:** Armazenar os dados localmente no dispositivo. Sincronizar automaticamente quando a conexão retornar.
- **Pós-condição:** Dados temporais e espaciais disponíveis no backend para consulta.
 - **Simplificação:** Não será implementado envio por SMS neste escopo.
 - **Justificativa de Ajuste:** Resolve a omissão (RF01-O) incluindo o carimbo de hora para garantir a consistência temporal das rotas, mesmo após períodos offline.

RF03: Visualização no Mapa (Passageiro)

- **Descrição:** Exibir ícone do ônibus no mapa para a linha selecionada pelo usuário.
- **Regra de Negócio:** O aplicativo utilizará o **Carimbo de Hora** registrado no banco de dados (enviado via RF02) para calcular a defasagem temporal:
 - Se a diferença entre o carimbo de hora e o horário atual for ≤ 2 minutos: Exibir ícone colorido (Posição em tempo real).
 - Se a diferença for > 2 minutos: Exibir ícone cinza com legenda informando há quantos minutos a posição foi atualizada.
- **Nota:** Não será implementada estimativa de posição futura (dead reckoning).
- **Justificativa de Ajuste:** Resolve a inconsistência (RF02-I) transferindo a responsabilidade da precisão temporal para a fonte emissora (RF02), evitando cálculos baseados em latência de rede no frontend.

RF04: Avisos da Comunidade

- **Descrição:** Criar e listar avisos associados a uma linha de ônibus específica.
- **Ações de Criação:** Usuários podem publicar novos alertas selecionando o motivo em uma lista de avisos fixos pré-definidos (Ex: Pneu furado, Acidente na via, Ônibus quebrado, Atraso severo). Resolve a omissão (RF03-O).
- **Ações de Avaliação:** Em avisos já publicados, o usuário pode clicar no Botão Útil (+1 voto) ou Botão Desatualizado (-1 voto).
- **Restrição:** O sistema não possuirá campo de texto livre para comentários ou respostas.
- **Regra de Ocultação:** Um aviso será ocultado automaticamente se a sua pontuação negativa for expressiva. A métrica exata é: **se o número de votos "Desatualizado" for maior que o dobro do número de votos "Útil", tendo o aviso recebido no mínimo 5 votos totais.**
- **Justificativa de Ajuste:** Resolve a ambiguidade (RF03-A), estabelecendo uma regra algorítmica exata e programável para a moderação da comunidade.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Aplicação dos conceitos de métricas da Tabela 4.1 de Sommerville (2019).

Propriedade	Métrica / Restrição	Justificativa
Desempenho	O mapa deve carregar a posição do veículo em < 3 segundos após abertura do app.	Requisito de Usabilidade.
Confiabilidade	O aplicativo do motorista deve manter a transmissão ativa mesmo com a tela bloqueada ou em segundo plano.	Essencial para a consistência do rastreamento.
Eficiência	Consumo de bateria do motorista $\leq 8\%$ por hora de uso ativo.	Crítico. Se o consumo for excessivo, o usuário desinstalará o aplicativo.
Portabilidade	Compatibilidade mínima: Android 8.0.	Abrange a maioria dos dispositivos de entrada utilizados pela população local.
Segurança	As requisições ao backend devem ser feitas via conexão segura (HTTPS).	Proteção básica contra interceptação de dados de localização.

4 Validação de Requisitos

Conforme processo descrito na Seção 4.6 de Sommerville (2019).

4.1 Verificação de Realismo

O sistema descrito é viável para um projeto acadêmico e compatível com as habilidades da equipe. Requer:

- **Backend:** Solução gratuita ou de baixo custo para gerenciamento de dados em tempo real.
- **Frontend:** Desenvolvimento Nativo Android utilizando Java e XML, com build gerenciado por Gradle.
- **Hardware:** Utiliza o celular pessoal do motorista/cobrador.

4.2 Verificação de Completude

O documento revisado cobre todos os aspectos essenciais, com as devidas correções incorporadas.

5 Gerenciamento de Mudanças

Considerando a natureza evolutiva do software (Sommerville, 2019), prevemos as seguintes adaptações futuras:

Mudança Prevista	Impacto	Estratégia Atual
Cálculo de Rota e ETA (Tempo Estimado de Chegada)	Integração com API de rotas para calcular distância até o ponto do usuário.	Manter apenas ícone no mapa (MVP).
Cadastro de Linhas e Rotas	Criação de uma interface administrativa para cadastrar trajetos.	Utilizar lista estática das linhas principais.

Referências

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. 756 p. ISBN 978-85-430-2497-4.